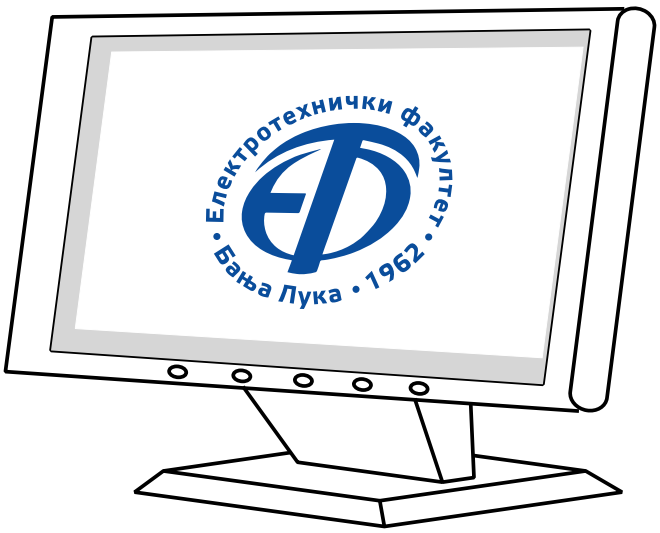
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 4

Примјена редне компензације реактивне снаге



Бања Лука, 2017.

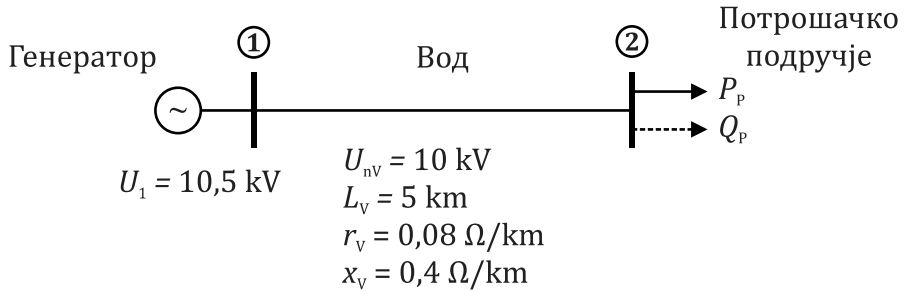
1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је увиђање позитивних ефеката редне компензације реактивне снаге на електроенергетски систем, као што су:

- поправљање напонских прилика,
- смањење губитака у преносу,
- ослобађање дијела преносних капацитета елемената ЕЕС-а и сл.

2 Задатак

На слици 1 дат је један једноставан електроенергетски систем који напаја потрошачко подручје константне снаге, чији је фактор снаге $\cos\varphi_P = 0{,}8$.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног електроенергетског система

У програм *PowerWorld® Simulator* потребно је унијети модел система приказан на слици 1 и извршити симулацију нормалног радног стања. Једнополну шему допунити са динамичким пољима (енг. *Fields*) из табеле 1, која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

Табела 1 - Параметри и радне величине од интереса

Величина	Мјерна јединица	Бр. дец. Мјеста
Модул напона на сабирницама 2	kV, r.j.	2, 4
Угао фазора напона на сабирницама 2	Deg, rad	4, 2
Активна снага генератора	MW	2
Реактивне снаге генератора	MVAr	2
Активна снага потрошње	MW	2
Реактивна снага потрошње	MVAr	2
Губици активне снаге на преносним водовима	MW	2
Губици реактивне снаге на преносним водовима	MVAr	2
Реактансу редне батерије кондензатора	r.j.	4

Проблеми:

- Одредити активну и реактивну снагу потрошње потрошачког подручја везаног на сабирнице два ако је на њима напон 9,4 kV.

- Одредити реактансу редне батерије кондензатора у релативним и апсолутним јединицама коју је потребно везати код сабирница два да би напон на њима подигао са 9,4 kV на 10 kV.
- Колика је реактивна снага добијене редне батерије кондензатора у апсолутним јединицама?
- Упоредити губитке на воду прије и послије компензације.

3 Упутство за рад

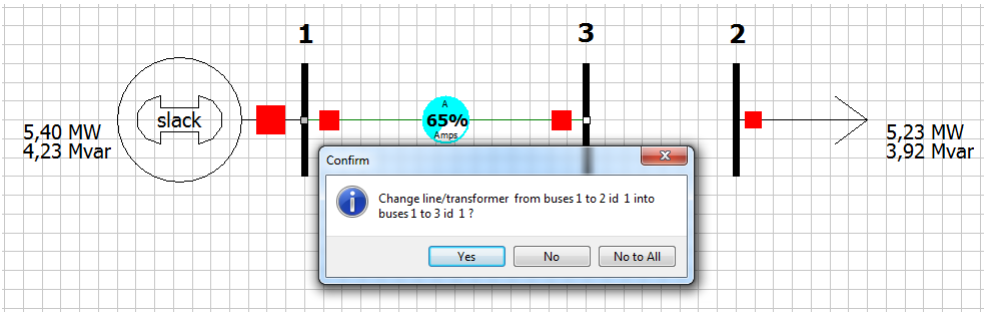
У овом поглављу ће бити описан поступак уноса редне батерије кондензатора, те обогаћивања једнополне шеме са динамичким пољима која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

3.1 Унос елемената ЕЕС-а

Приликом уноса елемената ЕЕС-а и динамичких поља за обогаћивање једнополне шеме руководити се процедурама које су детаљно разјашњене у лабораторијским вјежбама број 1 и 2.

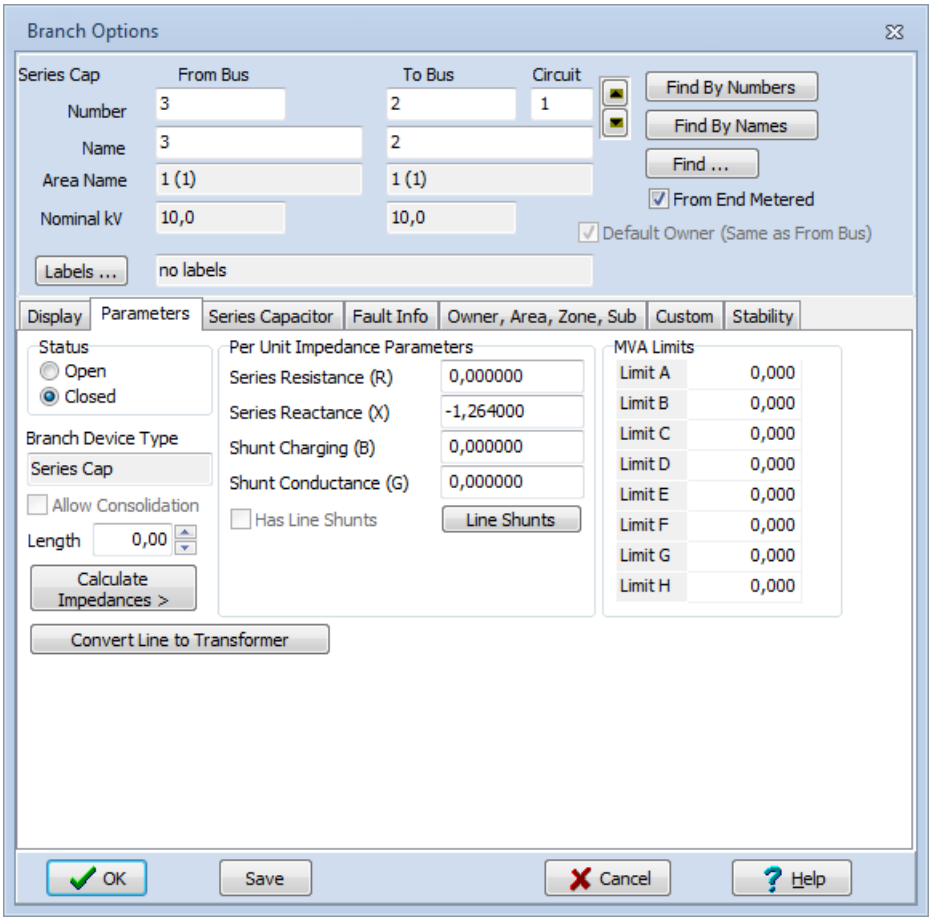
3.2 Процедура уноса оточне батерије кондензатора

Да бисмо извршили редну компензацију на воду V_{12}, вод између сабирница 1 и 2, потребно је да унесемо сабирнице 3 (истог номиналног напона као и сабирнице 1 и 2) на једнополну шему између сабирница 1 и 2, а затим да „крај два” вода V_{12} спојимо на сабирнице 3. „Крај два” вода V_{12} пребацује се на сабирнице 3 притиском на бијели квадрат ( ) на крају вода V_{12} и пребацивањем „краја два” вода V_{12} на сабирнице 3. Након тога требамо потврдити да „крај два” вода V_{12} желимо да пребацимо на сабирнице 3 (слика 2).



Слика 3 - Дијалог за потврђивање преласка краја два вода V_{12} на сабирнице 3 на једном међукораку

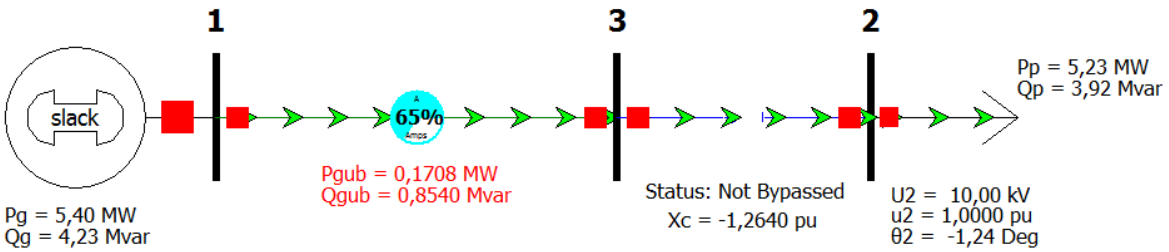
Редна батерија кондензатора у програм *PowerWorld® Simulator* на једнополну шему се уноси извршавањем команде из менија *Draw → Network → Series Capacitor* (кликом на). Од података у дијалогу *Branch Options* који су приказани на слици 3, довољно унијети само вриједност реактансе редне батерије кондензатора у релативним јединицама са предзнаком минус.



Слика 3 - Дијалог за унос информација о редној батерији кондензатора

3.3 Покретање симулације

Примјер изгледа радне површине са унесеном једнополном шемом ЕЕС са слике 1 за вријеме симулације у једном међукораку, дат је на слици 4.



Слика 4 - Оријентациони изглед електроенергетског система у једном међукораку током симулације

4 Резултати